Ejercicio 1

Una tienda de tecnología dedicada a la venta de componentes de computadoras desea comenzar a organizar su información mediante una base de datos. Luego de entrevistar a los responsables del negocio, se obtuvo el siguiente relevamiento.

La empresa comercializa distintos productos, como memorias RAM, discos, placas de video y procesadores. De cada producto interesa registrar su código interno, nombre comercial, marca, modelo, tipo de componente y precio de venta.

La tienda posee varias sucursales distribuidas en distintas zonas. De cada sucursal se desea almacenar su código de sucursal, nombre, teléfono y dirección, formada por calle, número, barrio, ciudad y provincia. Un producto puede estar disponible en varias sucursales o en ninguna. A su vez, cada sucursal debe tener al menos un producto disponible. Para cada producto disponible en una sucursal se necesita conocer la fecha de última reposición y el stock mínimo definido para esa sucursal.

La empresa trabaja con distintos proveedores para abastecerse. De cada proveedor se desea registrar su CUIT, razón social, email, teléfonos y dirección. Un mismo proveedor puede ofrecer varios productos, y un mismo producto puede ser ofrecido por varios proveedores. Para cada vinculación entre un proveedor y un producto interesa almacenar el precio de compra, el plazo de entrega en días y la cantidad mínima de pedido.

En cuanto al personal, de cada empleado se necesita registrar su DNI, nombre, apellido, emails, fecha de nacimiento y fecha de ingreso. A partir de la fecha de nacimiento se desea calcular la edad actual del empleado. A partir de la fecha de nacimiento y la fecha de ingreso se desea calcular la edad que tenía al ingresar a la empresa. Cada empleado desarrolla sus tareas en una única sucursal. En una misma sucursal pueden trabajar varios empleados o ninguno.

La empresa también desea llevar un registro de sus clientes habituales. De cada cliente se quiere almacenar su DNI, nombre completo, formado por nombre y apellido, email y fecha de alta. A partir de la fecha de alta se desea calcular la antigüedad del cliente en la empresa.

Además, la empresa desea registrar las ventas realizadas. De cada venta interesa almacenar la fecha, hora, tipo de comprobante y medio de pago. Cada venta corresponde a un único cliente y es registrada por un único empleado. Un cliente puede participar en muchas ventas o en ninguna. Un empleado puede registrar muchas ventas o ninguna.
En una venta sólo se vende un único producto, del cual es necesario registrar su precio al momento de venderse. Es posible que un producto no se haya vendido nunca.

Ejercicio 2

ID Fecha_turno Hora_turno Estado_turno id_paciente Nombre_completo_paciente (nombre, apellido) → **Compuesto** Direccion_paciente (calle, numero, barrio) → **Compuesto** Telefonos_paciente (telefono1, telefono2) → **Multivalorado** Email_paciente DNI_paciente id_odontologo Nombre_completo_odontologo (nombre, apellido)→ **Compuesto** Especialidades_odontologo (especialidad1, especialidad2) → **Multivalorado** Matricula_odontologo id_tratamiento Nombre_tratamiento Costo_tratamiento Duracion_tratamiento Consultorio

Se pide:

a. Llevar la relación a Primera Forma Normal (1FN).
b. Indicar las dependencias funcionales que surgen del enunciado.
c. Normalizar la relación resultante hasta llegar a Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC).